



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: TETAPAN PEGAS

Tujuan :

1. Menentukan besar tetapan pegas menggunakan metode statis dan dinamis.

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Pegas merupakan salah satu sistem fisis paling fundamental dalam mekanika, yang kemampuannya untuk menyimpan dan melepaskan energi elastis menjadikannya model dasar bagi berbagai fenomena osilasi di alam maupun rekayasa teknik. Perilaku pegas ideal dideskripsikan oleh Hukum Hooke, yang menyatakan bahwa gaya pemulih yang dihasilkan pegas berbanding lurus dengan simpangannya dari posisi keseimbangan [2]:

$$F = -k\Delta x \quad (1)$$

Pada persamaan tersebut, F adalah gaya pemulih (N), Δx adalah simpangan dari posisi keseimbangan (m), dan k adalah tetapan pegas (N/m) which reflects the stiffness of the spring. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya pemulih selalu berlawanan arah dengan simpangan, sehingga sistem cenderung kembali ke posisi keseimbangannya [5]. Dalam praktikum ini, tanda negatif tidak digunakan secara eksplisit karena yang diukur adalah besar gaya, bukan arahnya. Tetapan pegas k dapat ditentukan melalui dua pendekatan yang berbeda secara prinsip. Pertama, metode statis, yang memanfaatkan kondisi keseimbangan antara gaya berat beban mg dan gaya pemulih pegas. Pada kondisi setimbang[3], persamaan (1) menjadi:

$$k = \frac{mg}{\Delta x} \quad (2)$$

Kedua, metode dinamis, yang didasarkan pada prinsip Gerak Harmonik Sederhana (GHS). Pada sistem pegas-massa ideal, periode osilasi T bergantung pada massa total sistem m dan tetapan pegas k [5], pada persamaan menjadi:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (3)$$

Persamaan ini berlaku karena frekuensi sudut sistem GHS memenuhi $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, yang dikombinasikan dengan hubungan $T = \frac{2\pi}{\omega}$ menghasilkan persamaan (3). Dengan menyusun ulang persamaan tersebut, tetapan pegas dapat dinyatakan sebagai fungsi massa dan periode osilasi [4]. Secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T^2} \quad (4)$$

Penting dicatat bahwa periode osilasi pada GHS tidak bergantung pada amplitudo, melainkan hanya pada massa dan tetapan pegas [2]. Artinya, besar simpangan awal yang diberikan tidak memengaruhi nilai T yang terukur, sehingga metode dinamis memberikan keandalan yang tinggi selama simpangan yang digunakan tidak melampaui batas elastisitas pegas. Pada persamaan gerak harmonik sederhana menunjukkan bahwa hubungan $\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{ef}}}{m}}$ berlaku pula untuk susunan pegas seri maupun paralel, dengan k_{ef} sebagai konstanta efektif susunan tersebut. Kedua metode ini pada dasarnya menentukan besaran yang sama, namun melalui pendekatan yang berbeda, di mana statis melalui keseimbangan gaya, dan dinamis melalui analisis gerak periodik.

METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini:

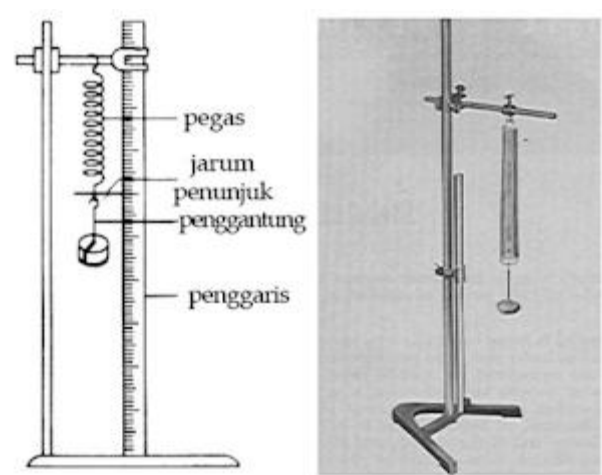
Tabel 1. Alat dan bahan tetapan pegas.

Alat	Jumlah	Fungsi
Beban	1 buah	Digunakan untuk memberikan gaya pada pegas.
Pegas	1 buah	Digunakan sebagai objek yang diamati.
Stopwatch	1 buah	Digunakan untuk mengukur waktu osilasi.
Statif	1 set	Digunakan untuk menyangga pegas.
Mistar	1 buah	Digunakan untuk mengukur panjang pegas.
Neraca digital	1 buah	Digunakan untuk mengukur massa beban.

B. Langkah Kerja

Praktikum ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

A. Metode statis



Gambar 1. Skema alat praktikum

1. Pegas pertama digantung secara vertikal pada statif, kemudian panjang awal pegas (tanpa beban) diukur dan ditetapkan sebagai acuan nol.
2. Masing-masing beban ditimbang menggunakan neraca digital untuk mengetahui massanya.
3. Beban pertama digantung pada pengait bagian bawah pegas, kemudian panjang total pegas diukur dan pertambahan panjang dihitung dengan mengurangkan panjang awal pegas. Massa beban dan pertambahan panjang yang diperoleh dicatat.
4. Langkah sebelumnya diulangi dengan penambahan beban satu per satu hingga diperoleh lima variasi beban. Pada setiap penambahan beban, panjang pegas diukur dan pertambahan panjangnya dicatat.
5. Setelah seluruh beban tergantung, beban dilepaskan satu per satu secara berurutan. Untuk setiap pengurangan beban, panjang pegas diukur kembali dan selisihnya terhadap panjang awal dihitung. Massa beban dan selisih panjang yang diperoleh kemudian dicatat.

B. Metode dinamis

1. Beban dikaitkan pada ujung bawah pegas, kemudian massa total beban ditentukan menggunakan neraca digital. Selanjutnya, beban diberi simpangan kecil sebesar 5 cm dan dilepaskan. Waktu yang diperlukan untuk empat kali getaran lengkap diukur menggunakan *stopwatch* dan dicatat.
2. Langkah pertama diulangi dengan dua variasi beban, yaitu tiga buah beban dan seluruh beban yang tersedia. Pada setiap variasi, simpangan awal dijaga tetap sama. Waktu yang diperlukan untuk empat kali getaran lengkap kemudian diukur dan dicatat

C. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 1. Hasil pengukuran dengan metode statis.

Tahap ke-	Penambahan (kg)	Δx (cm)	Pengurangan (kg)	Δx (cm)
1				
2				
3				
4				
5				

Tabel 2. Hasil pengukuran dengan metode dinamis.

Pengulangan ke-	m_1 (kg)	t (s)	m_2 (kg)	t (s)
1				
2				
3				
4				
5				
Rata-rata				

TTD ASISTEN

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

(Hitunglah besar konstanta pegas pada metode statis maupun dinamis)

Berikut merupakan contoh perhitungan dari pengukuran yang dilakukan di laboratorium.

Contoh perhitungan:

Berikut merupakan tabel data hasil perhitungan yang diperoleh:

Tabel 3. Hasil perhitungan dengan metode statis.

Tahap ke-	Berat penambahan (N)	Δx (m)	k (N/m)	Berat pengurangan (N)	Δx (m)	k (N/m)
1						
2						
3						
4						
5						
Rata-rata						

Tabel 4. Hasil perhitungan dengan metode dinamis.

Pengulangan ke-	Periode osilasi 4 kali					
	m_1 (kg)	t (s)	k (N/m)	m_2 (kg)	t (s)	k (N/m)
1						
2						
3						
4						
5						
Rata-rata						

C. Grafik

(Buatlah grafik perubahan panjang pegas terhadap massa beban pada metode statis dan hitung besar konstanta pegas berdasarkan grafik)

D. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

- 1.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Abdullah, Fisika Dasar I, Edisi Revisi. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB, 2016.
- [2] D. C. Giancoli, Physics: Principles with Applications, 7th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Education, 2014.
- [3] D. Halliday, R. Resnick, and K. S. Krane, Fundamentals of Physics, 8th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2010.
- [4] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of Physics Extended, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2010.
- [5] R. A. Serway and J. W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 9th ed. Mason, OH, USA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan dan jelaskan tiga contoh penerapan tetapan pegas dalam kehidupan sehari-hari, beserta penjelasan singkat mengenai peran tetapan pegas pada masing-masing penerapan tersebut.
2. Apa perbedaan prinsip pengukuran tetapan pegas menggunakan metode statis dan metode dinamis? Jelaskan kelebihan serta kekurangan masing-masing metode.
3. Turunkan persamaan tetapan pegas pada metode dinamis $\left(k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}\right)$ dari hubungan frekuensi sudut Gerak Harmonik Sederhana (GHS).